CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS
CLASSE : QUATRIÈME

CORRECTION DU TD N° 2 – CHAPITRE AG 7
PROJECTION ORTHOGONALE : CONSERVATION DU MILIEU

Propriété. Si I est le milieu de $[AB]$, alors son projeté orthogonal I' sur une droite est le milieu du projeté $[A'B']$.

Correction de l'exercice 1 : Propriété

La projection orthogonale conserve le milieu : le projeté du milieu d'un segment est le milieu du projeté de ce segment.

Correction de l'exercice 2 : Démonstration

1) Ces trois droites sont perpendiculaires à (D), donc parallèles entre elles.

2) Dans le triangle ABB', la droite (IJ) passe par le milieu I de $[AB]$ et est parallèle à (BB') : J est le milieu de $[AB']$ (P3).

3) Dans le triangle $B'AA'$, la droite (JI') passe par le milieu J de $[B'A]$ et est parallèle à (AA') : I' est le milieu de $[A'B']$.

Correction de l'exercice 3 : Application

M' est le milieu de $[E'F']$: $E'M' = \frac{7}{2} = \boxed{3{,}5 \text{ cm}}$.

Correction de l'exercice 4 : Trapèze rectangle

1) $(AB) \perp (AD)$: le projeté de B est A. $(DC) \perp (AD)$: le projeté de C est D.

2) Le projeté de $[BC]$ est $[AD]$; la projection conserve le milieu : J est le milieu de $[AD]$.

3) $(IJ) \perp (AD)$ et J est le milieu de $[AD]$: (IJ) est la médiatrice de $[AD]$, donc $IA = ID$: AID est **isocèle en** I.

Correction de l'exercice 5 : Triangle et hauteur

1) Le projeté de A est H, celui de B est B : le projeté de $[AB]$ est $[BH]$, et M' est le milieu de $[BH]$.

2) Dans le triangle ABH, M et M' sont les milieux de $[AB]$ et $[BH]$: $MM' = \frac{1}{2}AH$.

Correction de l'exercice 6 : Le milieu d'un côté

ABC isocèle en A : $(AI) \perp (BC)$, donc le projeté de A sur (BC) est I, et celui de C est C. Le projeté de $[AC]$ est $[IC]$; comme K est le milieu de $[AC]$, K' est le milieu de $[IC]$.

Correction de l'exercice 7 : **Centre du rectangle**

O est le milieu de $[AC]$. Sur (AB) : $A \to A$, $C \to B$, donc O se projette au **milieu de** $[AB]$. Sur (AD) : $A \to A$, $C \to D$, donc O se projette au **milieu de** $[AD]$.

Correction de l'exercice 8 : **Calcul**

Le projeté du milieu est le milieu des projetés : $\frac{-3+5}{2} = \boxed{1}$.

Correction de l'exercice 9 : **Plusieurs points**

C est le milieu de $[AE]$, donc C' est le milieu de $[A'E']$. B est le milieu de $[AC]$, donc B' est le milieu de $[A'C']$.

Correction de l'exercice 10 : **Vrai ou faux**

1) **Faux** (en général $A'B' < AB$). 2) **Vrai**. 3) **Vrai** : tous les points d'une même perpendiculaire à (D).

LN_EDUCATION